

Plataforma Unificada de Gestão Territorial e Inteligência Urbana

Digitalização e integração completa de GIS, Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), tributação dinâmica e workflows de fiscalização de campo para prefeituras brasileiras.

● Pronto para Licitações

● Conformidade LGPD

● Live Demo: <http://labspaulo.site/>

Estrutura

1. Resumo Executivo	Pág 2
2. Visão Geral da Solução	Pág 3
3. Problemas que o Sistema Resolve	Pág 3
4. Arquitetura Funcional	Pág 4
5. Módulos Operacionais (Core)	Pág 5
6. Saúde Pública e Combate à Dengue	Pág 8
7. Demonstração Visual das Telas	Pág 9
8. Benefícios e Diferenciais	Pág 15
9. Casos de Uso e Evolução	Pág 15

Nota de Conformidade

Este material descreve detalhadamente o estado operacional e as capacidades de implantação imediata do FlyDea em municípios de médio e grande porte, servindo como base técnica fidedigna para auditorias de contratação e especificação de termos de referência.

✓ Em conformidade com diretrizes de WebGIS municipal e CTM.

1. Resumo Executivo

O **FlyDea GovTech** é uma plataforma SaaS multi-tenant desenvolvida especificamente para prefeituras e autarquias municipais que buscam modernizar sua infraestrutura tecnológica e operacional. O coração do sistema reside no Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) integrado com o WebGIS e a Planta Genérica de Valores (PGV), oferecendo uma base cartográfica dinâmica que conecta a parcela territorial (o lote) a todos os fluxos administrativos, tributários, de fiscalização de campo e de licenciamento de obras do município.

Diferente de sistemas de BI isolados ou de visualizadores de mapas puramente cosméticos, o FlyDea atua como o **grafo único da verdade municipal**. Cada ação executada na plataforma — seja a abertura de uma ordem de vistoria por um fiscal no celular, a emissão automática de uma certidão de alvará de obras no portal do cidadão ou o recálculo do IPTU a partir da Planta Genérica de Valores — é processada de forma integrada, auditável e instantaneamente sincronizada com a parcela territorial afetada.

"O território é o eixo de decisão do gestor público moderno. Ao centrar o ecossistema municipal na parcela cadastral, a prefeitura ganha controle de arrecadação absoluto, reduz a burocracia do servidor em 90% e entrega processos transparentes em minutos para o munícipe."

2. Visão Geral da Solução

O ecossistema FlyDea foi desenhado para cobrir de forma homogênea as principais secretarias municipais através de três pilares fundamentais:

Portal do Cidadão

Canal digital público sem fricção para abertura de solicitações, ouvidoria 156, consulta tributária simplificada e certidões imediatas.

Área Administrativa

Visualizador WebGIS vetorial, edição de parcelas CTM, ordens de vistoria e acompanhamento executivo por dashboards.

Segurança & RBAC

Isolamento rigoroso multi-tenant, auditoria inalterável de ações de proprietários de terras e controle de acesso por cargos públicos.

3. Problemas que o Sistema Resolve



Processos Manuais Lentificados

Acaba com as pilhas de processos físicos acumulados que transitam entre secretarias, eliminando o gargalo de meses de atraso em aprovações.



Dados Cadastrais Desatualizados

Combate a perda crônica de receitas de IPTU por divergências físicas graves (lotes aumentados sem notificação) coletando dados de vistoria diretamente do local.



Sistemas Municipais Isolados

Integra de forma definitiva as informações do setor fiscal, do setor cartográfico e das vistorias urbanísticas, unindo o município.

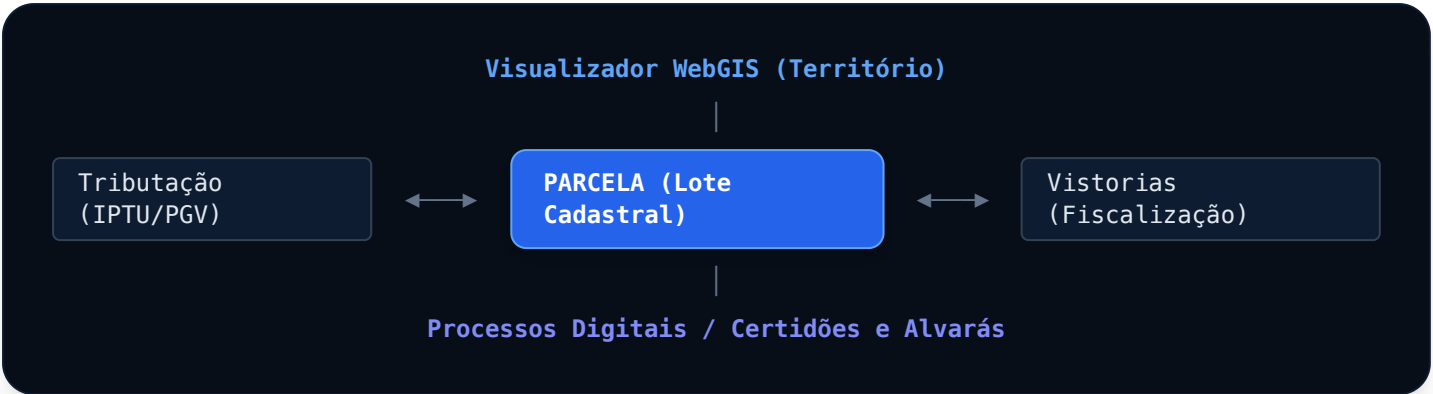


Burocracia de Campo para Fiscais

Substitui planilhas de papel e anotações soltas por uma plataforma móvel e offline que sincroniza instantaneamente as vistorias concluídas.

4. Arquitetura do Grafo da Parcela

A arquitetura operacional do FlyDea é orientada ao território. A **parcela cadastral (lote)** atua como a chave de junção única de todo o ecossistema de dados municipais.



Essa estrutura de grafo garante consistência absoluta. Se uma vistoria de campo aprova uma alteração de área edificada em uma determinada parcela cadastral, essa mudança é refletida em tempo real nas consultas geográficas do WebGIS, gera uma notificação auditável na trilha de segurança da parcela, e recalcula automaticamente o IPTU com base nas regras tributárias de alíquotas zonais.

Consistência Geográfica

Cada lote territorial possui correspondência biunívoca entre o polígono do mapa georreferenciado e os registros tabulares do banco.

Histórico e Rastreabilidade

Qualquer edição cadastral é logada associando a chave da parcela ao CPF do operador, garantindo integridade jurídica total.

5. Cadastro Territorial e Inteligência Geográfica

5.1. Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)

O CTM unifica os dados multifinalitários de todos os lotes e proprietários municipais. Permite busca avançada por bairro, CPF/CNPJ, inscrição imobiliária ou logradouro, viabilizando a gestão completa da base cadastral.

✓ Serviços: Edição cadastral, histórico de propriedade, unificação cadastral.

5.2. Visualizador WebGIS Multicamadas

O motor geográfico WebGIS renderiza milhares de polígonos vetoriais complexos (Polygon e MultiPolygon) em alta performance, suportando o CRS do município (UTM Sirgas2000). Permite overlays de camadas fiscais, ambientais e de infraestrutura.

✓ Serviços: Importador WFS GeoSampa, filtros de camadas, medição espacial e fitBounds.

5.3. Cadastro Urbanístico de Logradouros

Controle centralizado da malha viária municipal, associando cada logradouro à sua hierarquia urbana, trecho de quadra correspondente e faces fiscais para o cálculo de tributação territorial precisa.

✓ Serviços: Vínculo com face de quadra, codificação viária e relatórios de infraestrutura.

5. Fiscalização e Regularização Fundiária

5.4. Vistorias de Campo e Aplicativo de Fiscalização

Fiscais municipais abrem ordens de vistoria vinculadas a lotes e preenchem checklists técnicos diretamente em campo. O módulo suporta funcionamento móvel offline, permitindo o registro fotográfico e de coordenadas GPS mesmo sem internet.

✓ Serviços: Checklists dinâmicos, sincronização offline em campo, anexos de fotos.

5.5. Regularização Fundiária Urbana (REURB)

Fluxo estruturado e auditável de regularização de assentamentos informais de interesse social ou específico. Gerencia o cadastro de núcleos informais, o censo das famílias residentes, análise de pendências documentais e geração de Certidões de Regularização Fundiária (CRF).

✓ Serviços: Cadastro de famílias, controle de CRF, mapeamento de assentamentos e relatórios.

5. Obras, Tributos e Auditoria

5.6. Alvarás de Obras e Licenciamento Municipal

Gestão e aprovação digital de processos de licenciamento residencial e comercial. Engenheiros e munícipes anexam projetos arquitetônicos, enquanto analistas conduzem o trâmite de aprovação interna até a emissão automática do alvará assinado digitalmente.

✓ Serviços: Assinatura digital RSA, trâmite digital de projetos, certidão de habite-se.

5.7. Tributação Integrada (IPTU e PGV)

Motor tributário que cruza de forma inteligente os registros físicos do CTM com a Planta Genérica de Valores (PGV), estabelecendo valores de metro quadrado de terreno e edificações por face de quadra para gerar lançamentos de IPTU precisos e justos.

✓ Serviços: Planta de Valores (PGV), simulação de alíquotas, auditoria de IPTU por lote.

5.8. Relatórios Oficiais e Exportação

Central robusta de exportações em lote e emissão de certidões oficiais. Garante plena conformidade técnica com as auditorias de Tribunais de Contas e órgãos reguladores governamentais.

✓ Serviços: Exportação de base cadastral XLS/CSV, emissão de certidões timbradas.

6. Saúde Pública e Combate à Dengue

O FlyDea incorpora o módulo de **Combate à Dengue** como uma extensão direta de sua inteligência geográfica e territorial. Em vez de operar como uma planilha à parte, as ações de controle de vetores são totalmente amarradas ao CTM e ao WebGIS, permitindo que a prefeitura mapeie, execute, audite e preste contas de campanhas contra focos com máxima eficiência em campo.

6.1. Mapa de Risco Espacial

Cruzamento dinâmico no WebGIS de denúncias, terrenos subnotificados, áreas alagadas e histórico de focos para traçar mapas térmicos de vulnerabilidade sanitária.

6.2. Ouvidoria & Denúncias Integradas

Municípios registram focos ou acúmulo de água parada via Portal do Cidadão (Ouvidoria 156), com foto e localização GPS automática direcionada ao CTM.

6.3. Planejamento Georreferenciado

Painel de controle para criação de campanhas localizadas: definição de equipe, cronograma, responsável técnico, drone e biolarvicidas (BTI) aplicados.

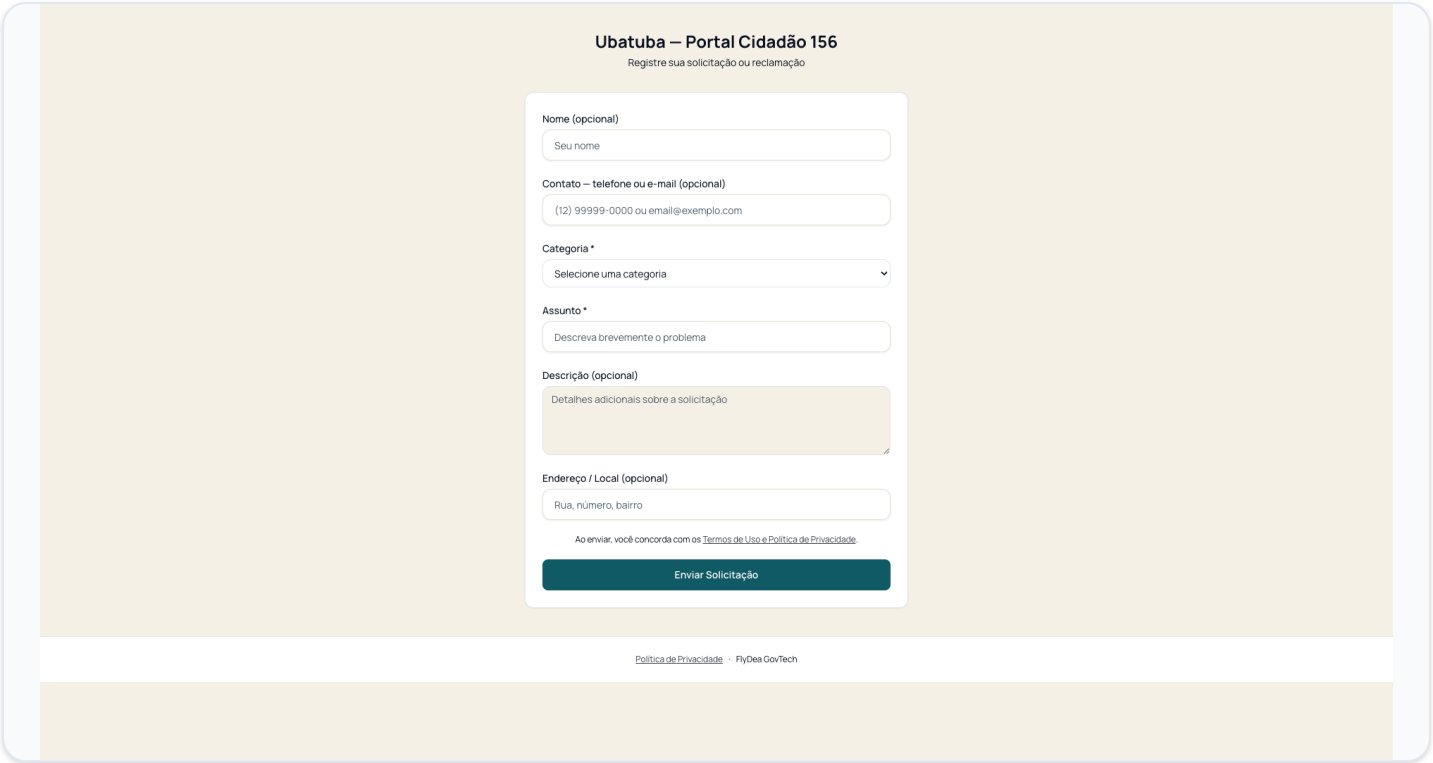
6.4. Operação Aérea e Relatório Auto

Registro de planos de voo, fotos/vídeos aéreos dos focos captados por drones e geração automática de relatórios técnicos completos para prestação de contas.



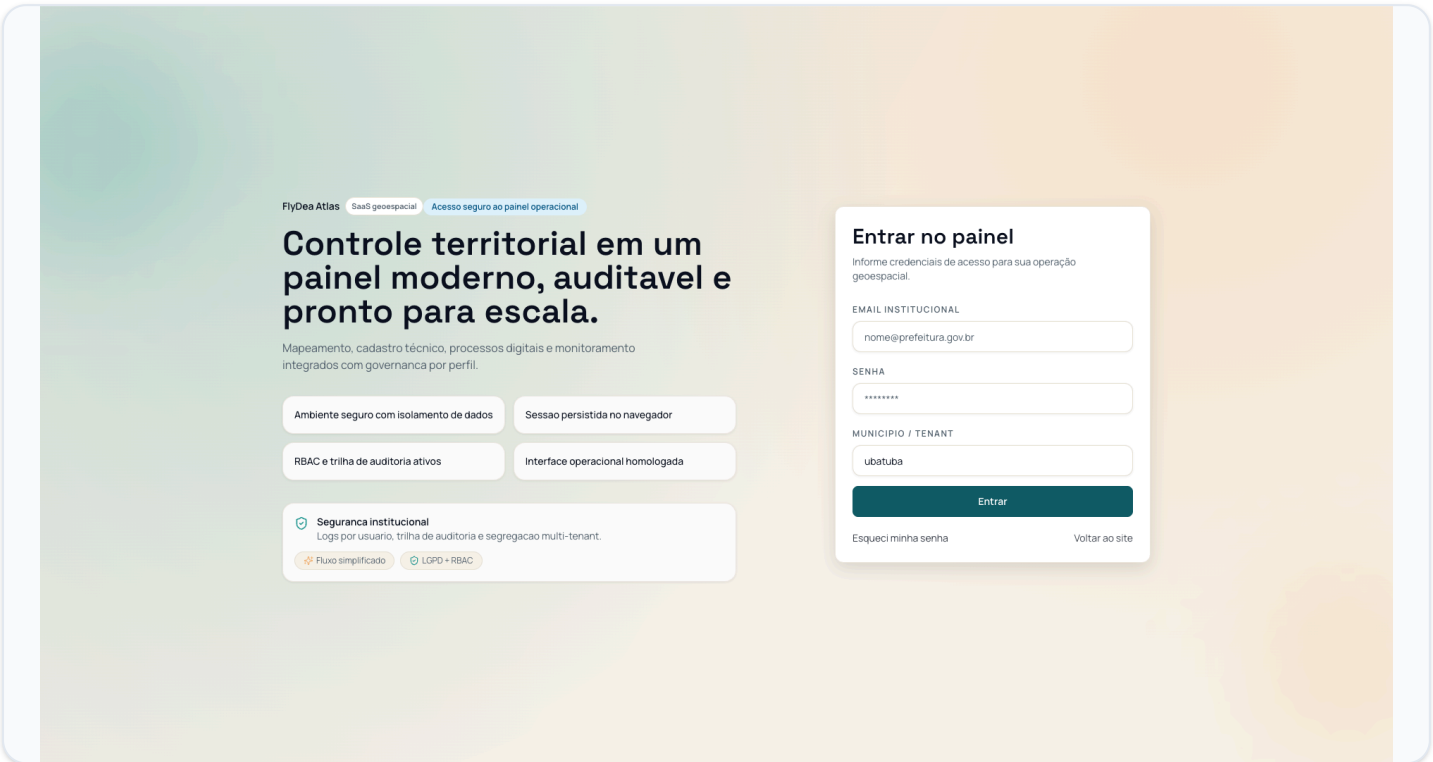
9.1. Portal do Cidadão (Ouvidoria & Consulta Pública)

Interface pública municipal simplificada e acessível, onde o município realiza consultas de IPTU e abre solicitações na Ouvidoria 156.



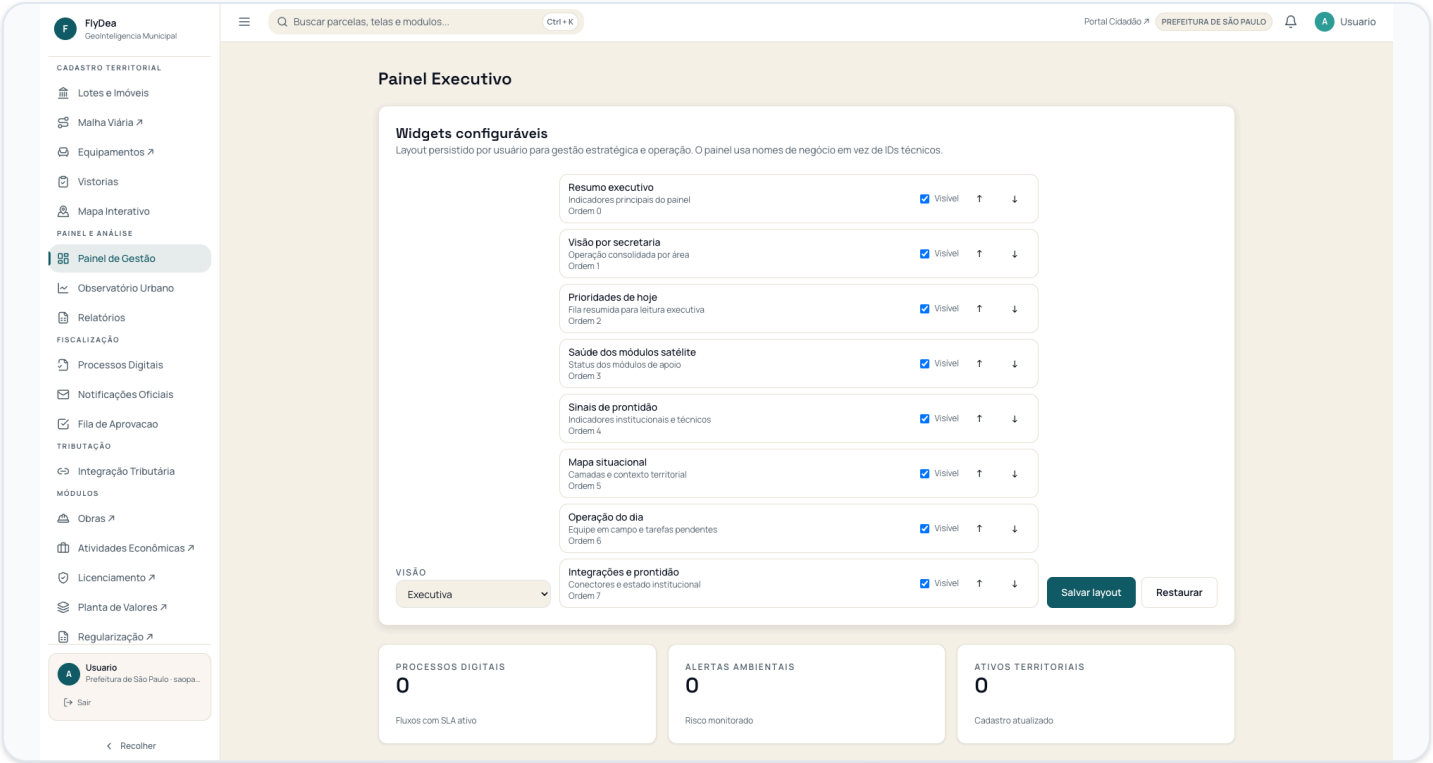
9.2. Painel de Login Unificado (Autenticação Multi-Tenant)

Acesso restrito para servidores públicos municipais com isolamento criptográfico por tenant municipal.



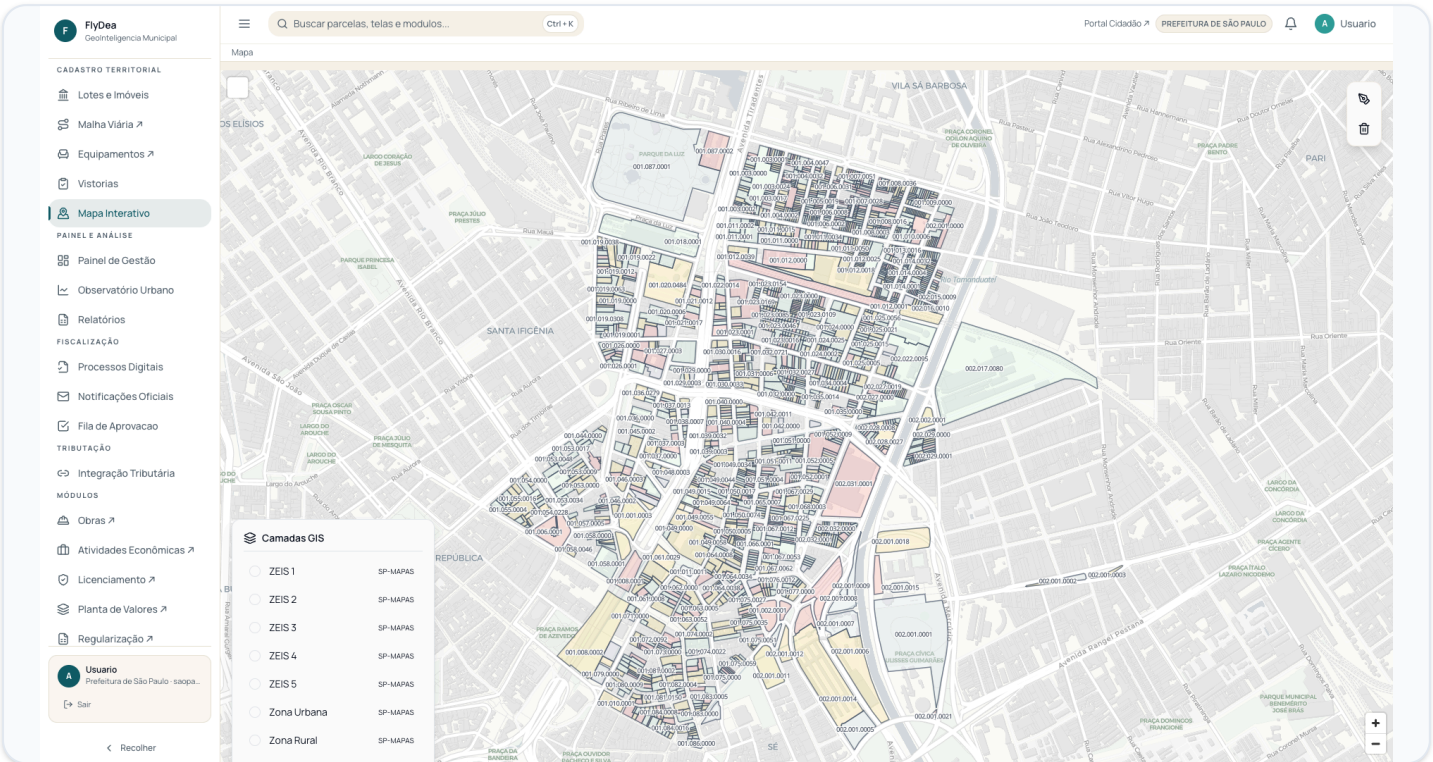
9.3. Dashboard Administrativo Principal (Visão Executiva)

Painel analítico integrado que consolida os principais indicadores territoriais, vistorias em campo e estatísticas de REURB em tempo real.



9.4. Inteligência Geográfica WebGIS

Cartografia digital em alta performance contendo as quadras e polígonos de lotes reais de São Paulo com filtros dinâmicos de camadas.



9.5. Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM - Tabela de Parcelas)

Tabela unificada de busca e filtros operacionais avançados das parcelas imobiliárias do município, com integridade do banco fiscal.

FlyDea

Geointeligência Municipal

CADASTRO TERRITORIAL

Lotes e Imóveis

Malha Viária

Equipamentos

Vistorias

Mapa Interativo

PAINEL E ANÁLISE

Painel de Gestão

Observatório Urbano

Relatórios

FISCALIZAÇÃO

Processos Digitais

Notificações Oficiais

Fila de Aprovação

TRIBUTAÇÃO

Integração Tributária

MÓDULOS

Obras

Atividades Econômicas

Licenciamento

Planta de Valores

Regularização

Usuario

Prefeitura de São Paulo - saopa...

Sair

Q. Buscar parcelas, telas e módulos...

Ctrl + K

Portal Cidadão

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Usuario

Cadastro Técnico - Parcelas

Gestão cadastral, histórico e consolidação territorial.

Importar Dados

DADOS OFICIAIS

TOTAL DE PARCELAS

19262

PARCELAS OFICIAIS

19262

COM SQLU

19262

TAXA ADIPLÊNCIA

83.5%

Buscar por SQLU, inscrição ou endereço...

Todas

Demo

Oficial

Externo

Amostra

GeoJSON

Apenas Oficiais

Mapa Cadastral

Visualização de 19262 parcelas oficiais

Base Consolidada

Visualização em lista das parcelas territoriais.

Q. Buscar...

SQLU	INSCRIÇÃO	ENDEREÇO	ÁREA (M²)	ORIGEM	STATUS
001.001.0002	001.001.0002-0	001.001.0002	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.001.0003	001.001.0003-0	001.001.0003	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.002.0001	001.002.0001-0	001.002.0001	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.002.0002	001.002.0002-0	001.002.0002	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0000	001.003.0000-0	AV TIRADENTES, 258 262	283.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0001	001.003.0001-0	001.003.0001	300.00	OFICIAL_IMPORT	INATIVO
001.003.0002	001.003.0002-2	R S CAETANO, 19	90.00	OFICIAL_IMPORT	ATIVO

9.6. Ficha Cadastral e Grafo de Detalhes da Parcela

Ficha do lote real selecionado de São Paulo, apresentando proprietário, mini mapa georreferenciado e gráficos fiscais dinâmicos.

FlyDea

Geointeligência Municipal

CADASTRO TERRITORIAL

Lotes e Imóveis

Malha Viária

Equipamentos

Vistorias

Mapa Interativo

PAINEL E ANÁLISE

Painel de Gestão

Observatório Urbano

Relatórios

FISCALIZAÇÃO

Processos Digitais

Notificações Oficiais

Fila de Aprovação

TRIBUTAÇÃO

Integração Tributária

MÓDULOS

Obras

Atividades Econômicas

Licenciamento

Planta de Valores

Regularização

Usuario

Prefeitura de São Paulo - saopa...

Sair

Q. Buscar parcelas, telas e módulos...

Ctrl + K

Portal Cidadão

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Usuario

Parcelas / Lote 001.001.0002

Lote 001.001.0002

001.001.0002

OFICIAL

Avançar Status

Nova Vistoria

Mapa

PDF

Editar

Localização

Dados geoespaciais do lote

Mapa

Status

CADASTRAL

INATIVO

WORKFLOW

PENDENTE

Dados Cadastrais

SQLU	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	ÁREA (M²)
001.001.0002	001.001.0002-0	300.00
ENDEREÇO	001.001.0002	

Construção

Socioeconômico

Infraestrutura

Vistorias

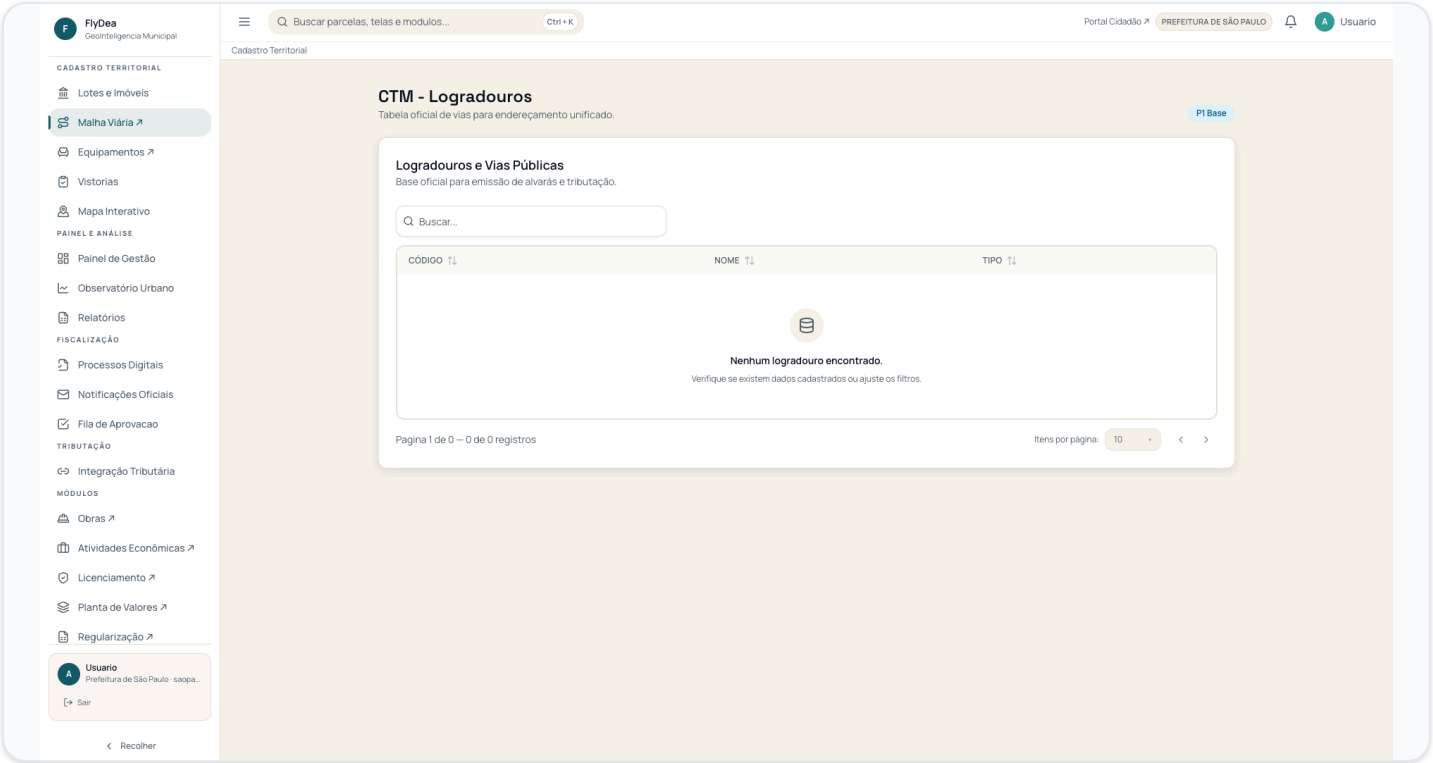
IPTU

Informações construtivas não cadastradas.

Registrar Dados Construtivos

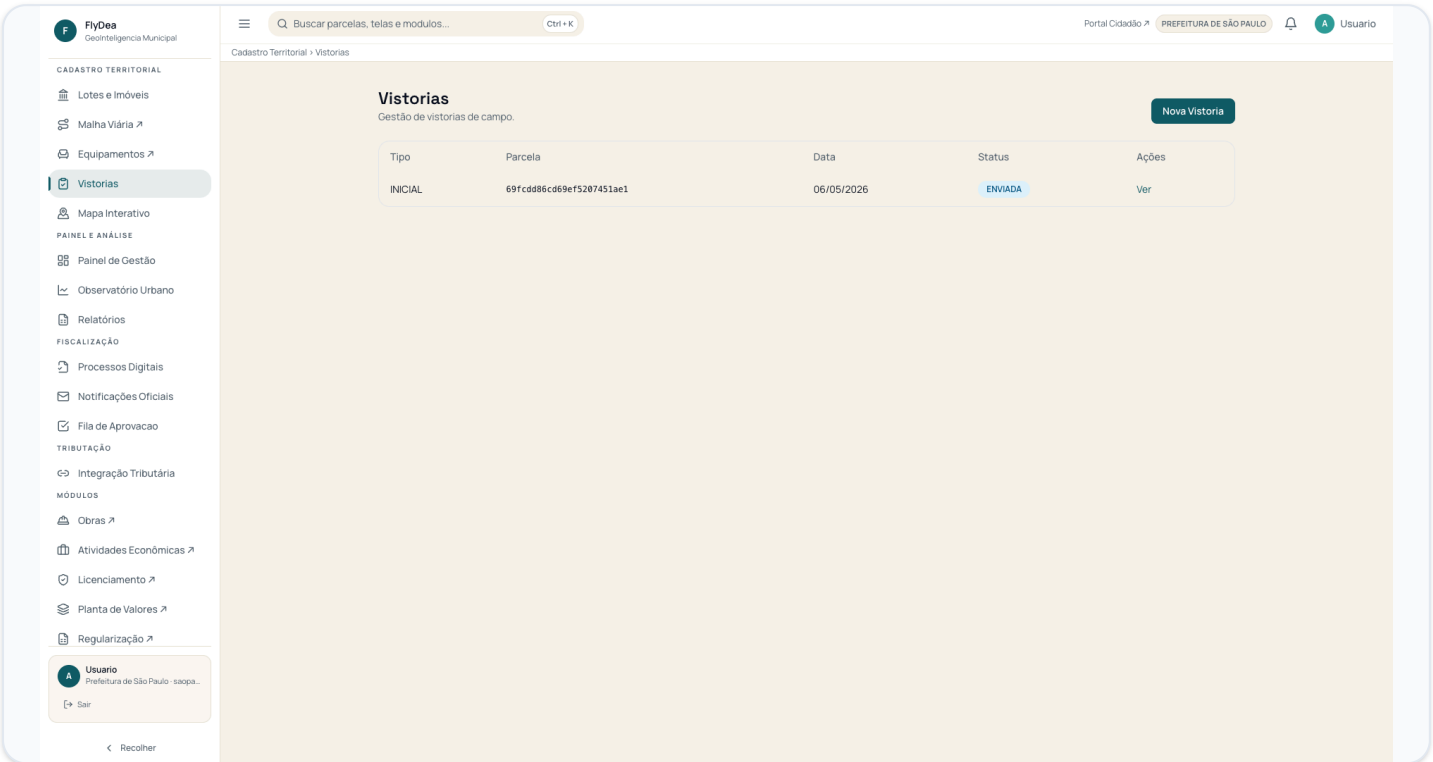
9.7. Cadastro de Logradouros e Vias Urbanas

Interface operacional para acompanhamento e codificação dos logradouros oficiais, ruas e vias integradas ao território municipal.



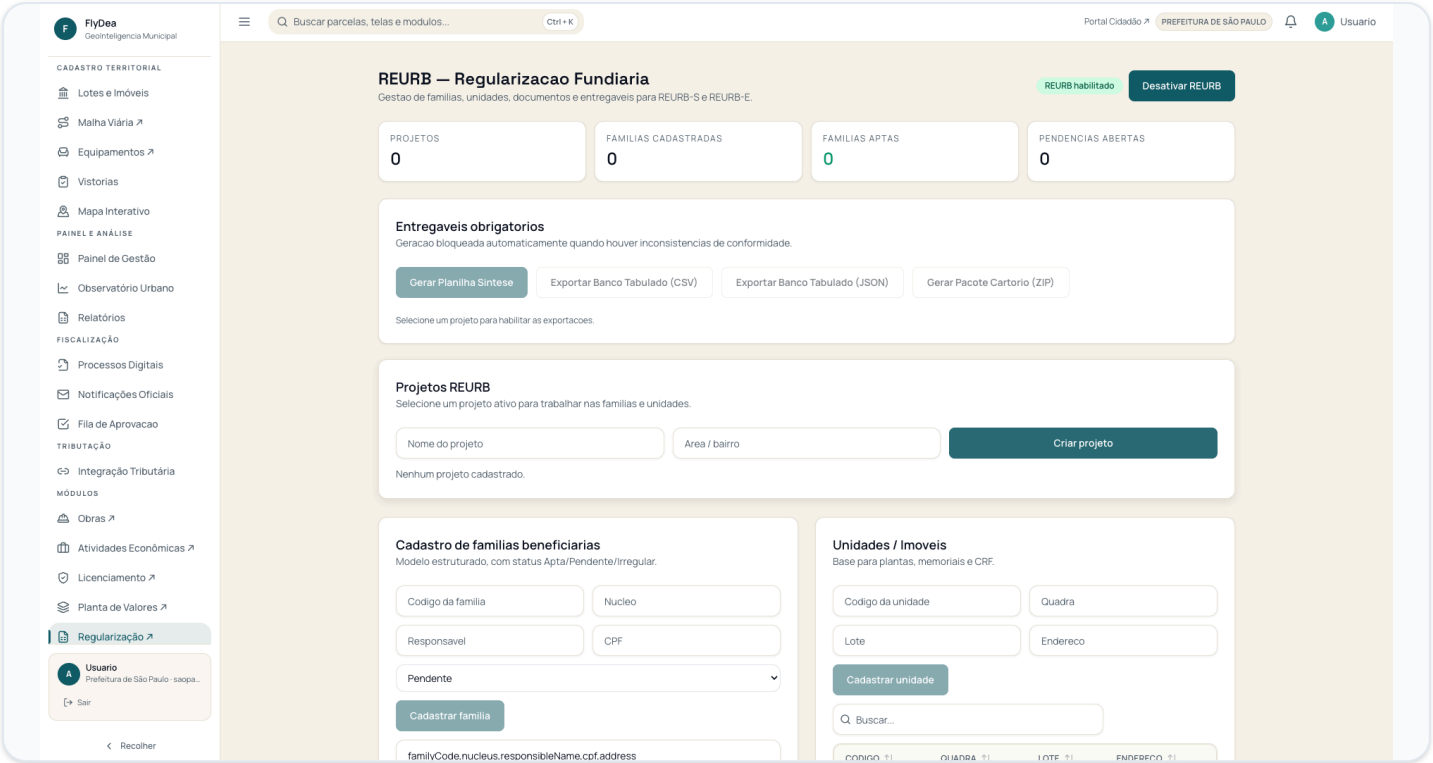
9.8. Módulo de Vistorias e Ordens de Fiscalização

Acompanhamento operacional de ordens de serviço abertas, status de checklists preenchidos por fiscais e fotos de evidências de campo.



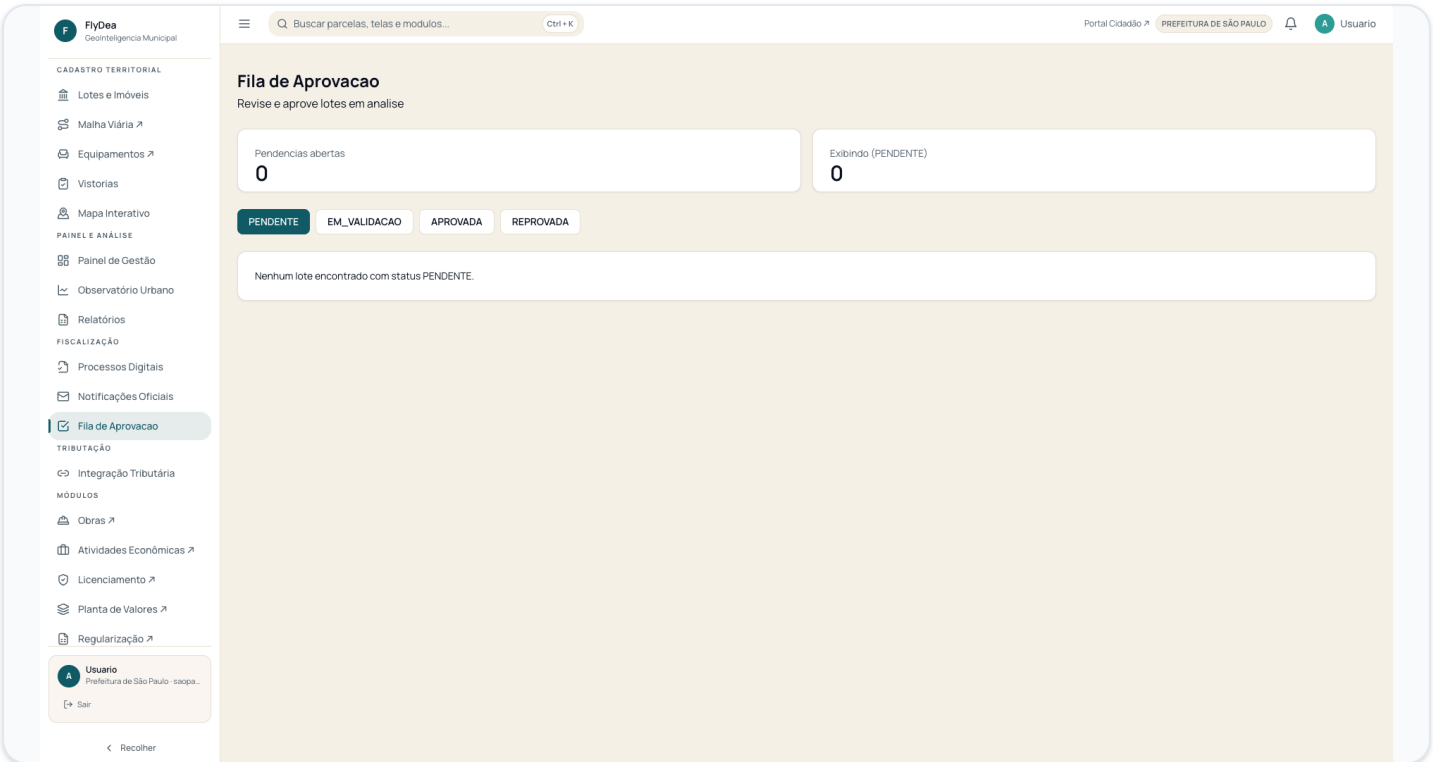
9.9. Módulo de Regularização Fundiária Urbana (REURB)

Gestão de processos de regularização fundiária de interesse social, controle de famílias, núcleos cadastrados e emissão de CRF.



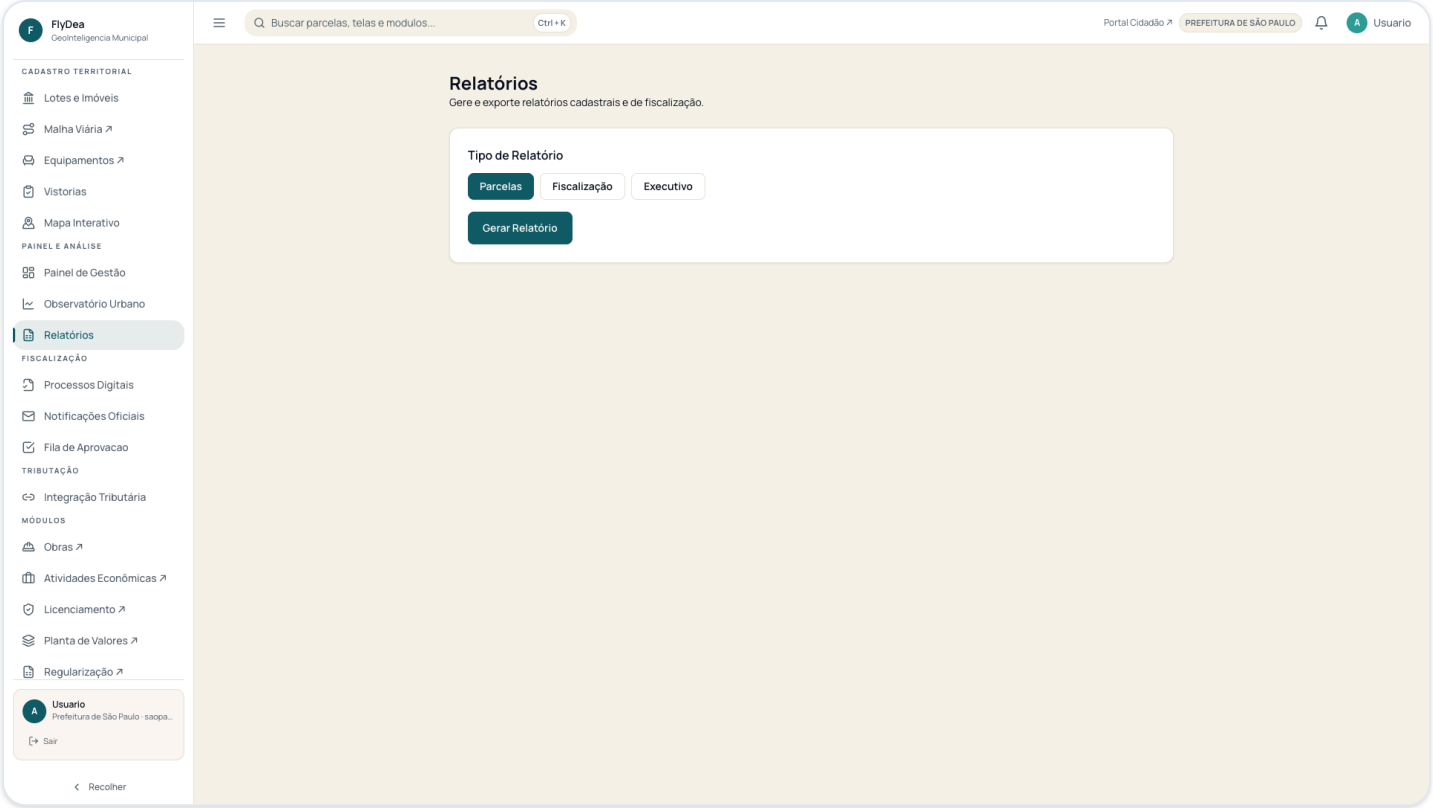
9.10. Módulo de Licenciamento de Obras e Alvarás

Acompanhamento de processos digitais de licenciamento, análise documental e emissão automática de alvarás oficiais de obra.



9.11. Central de Relatórios Oficiais e Exportação em Lote

Motor gerador de relatórios e exportações consolidadas de lotes, proprietários e dados financeiros municipais para auditorias e termos.



10. Benefícios de Impacto Municipal

G **Para os Gestores (Prefeitos e Secretários):**
Justiça e Incremento Fiscal Sem Aumento de Impostos: A regularização territorial via CTM e vistorias identifica áreas de edificação ocultas, elevando a base do IPTU de forma justa e incontestável.

S **Para os Servidores Públicos (Técnicos e Analistas):**
Eliminação de Retrabalho e Papelada: Fiscais inserem os dados direto do smartphone em campo, atualizando a base cadastral no escritório imediatamente. A automação reduz o tempo de análise documental.

C **Para os Cidadãos (Municípios e Construtores):**
Respostas Imediatas e Sem Filas: Construtores realizam solicitações digitais e emitem certidões e alvarás oficiais assinados em poucos minutos, sem necessidade de deslocamento físico à prefeitura.

11. Casos de Uso Reais

Caso 1: Fiscalização Inteligente

Uma imagem cadastral detecta aumento de área em lote subnotificado. O CTM emite uma Ordem de Vistoria. O fiscal vai ao campo, insere fotos no celular e o motor tributário ajusta o IPTU de forma justa.

Caso 2: Emissão de Alvará Express

Um construtor solicita aprovação de obra no portal. O sistema valida dados cadastrais do CTM. O analista agenda vistoria rápida e o sistema disponibiliza o Alvará oficial assinado digitalmente com QR Code.

| A Fundação do Município Inteligente

O **FlyDea GovTech** estabelece uma base sólida e inegociável para a consolidação de municípios plenamente conectados, sustentáveis e tecnologicamente eficientes ('Municipal-Grade').

A união indissociável entre o território, a Planta de Valores e a desburocratização de fluxos capacita qualquer município a atingir patamares ótimos de governança pública, gerando justiça tributária ao cidadão e oferecendo total conformidade legal e governamental perante os órgãos reguladores nacionais.